MODUL TUGAS
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN JARINGAN

Laporan Praktik Pertemuan 1–7

Disusun oleh:
Yustina Fauwawan
NIM: 2511039
Program Studi: Teknologi Rekayasa Internet

Politeknik Amamapare Timika
2026

IDENTITAS DAN TUJUAN MODUL

Mata Kuliah: Praktik Administrasi dan Manajemen Jaringan 1

Nama: Yustina Fauwawan

NIM: 2511039

Program Studi: Teknologi Rekayasa Internet

Tujuan umum: memahami cara menguji koneksi jaringan, membaca hasil throughput, mengelola akses pengguna, mengatur bandwidth, serta melakukan pemantauan dan evaluasi jaringan.

Catatan: Pertemuan 1 dan 2 dilengkapi bukti hasil pengujian dari gambar yang diberikan. Pertemuan 3 sampai 7 dibuat dalam bentuk tulisan manual, bukan hasil screenshot praktik.

PERTEMUAN 1 – PENGUJIAN KONEKTIVITAS JARINGAN

Tujuan

Mengetahui alamat IP komputer, memastikan komputer dapat menjangkau perangkat tujuan, dan memeriksa apakah layanan pengujian jaringan dapat diakses.

Alat yang digunakan

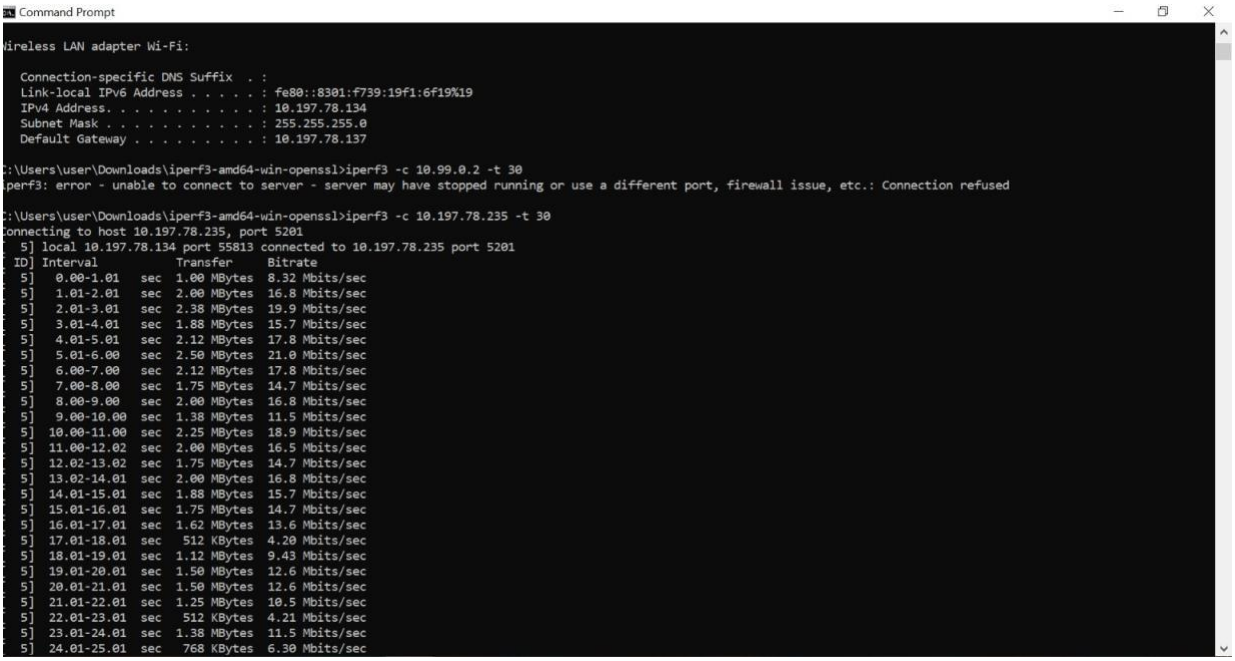
Laptop Windows, Command Prompt, aplikasi iPerf3, dan perangkat/server tujuan yang terhubung pada jaringan yang sama.

Ringkasan kegiatan

1. Membuka Command Prompt pada laptop.
2. Memeriksa konfigurasi jaringan menggunakan perintah ipconfig.
3. Mencatat alamat IPv4, subnet mask, dan default gateway.
4. Menguji alamat server tujuan menggunakan iPerf3.
5. Jika koneksi ditolak, memeriksa apakah server iPerf3 aktif, alamat IP benar, dan port 5201 tidak terhalang firewall.

Hasil pengujian

Pada percobaan awal, koneksi ke alamat 10.99.0.2 gagal dengan pesan “Connection refused”. Setelah alamat tujuan diubah menjadi 10.197.78.235, koneksi ke port 5201 berhasil. Hasil ini menunjukkan bahwa alamat server kedua dapat dijangkau dan layanan iPerf3 menerima koneksi.



Gambar 1. Command Prompt: pemeriksaan IP dan koneksi iPerf3 berhasil ke server 10.197.78.235.

PERTEMUAN 2 – PENGUJIAN THROUGHPUT MENGGUNAKAN iPERF3

Tujuan

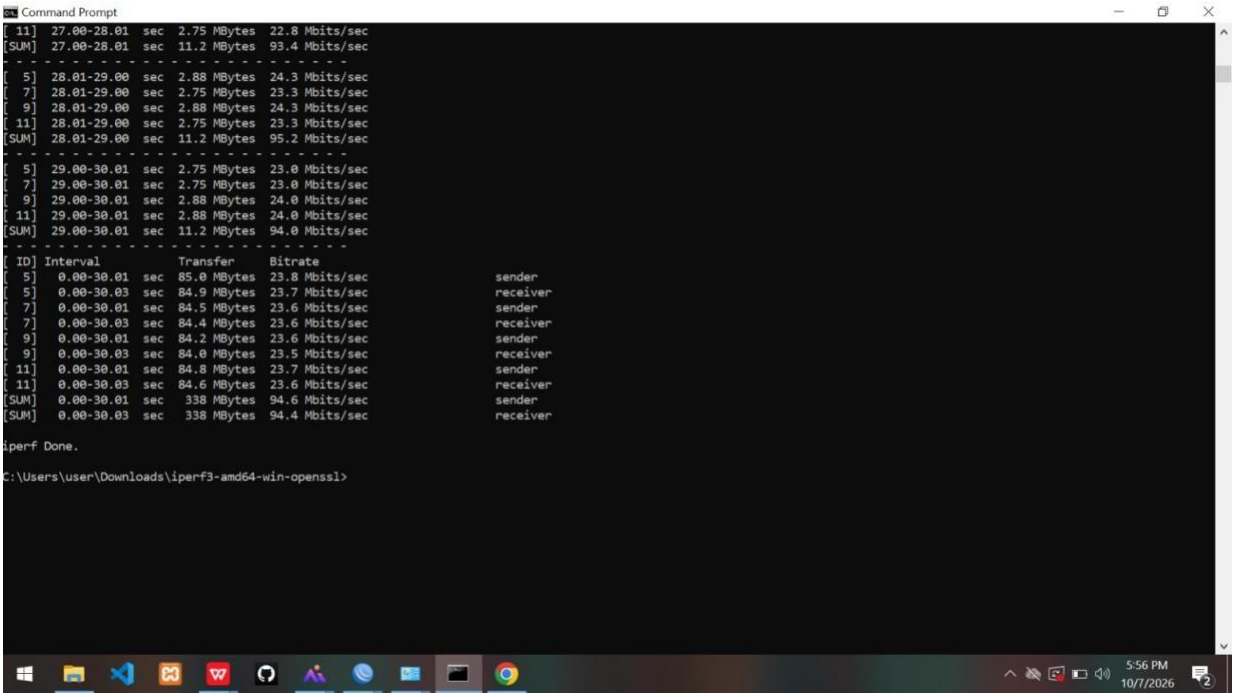
Mengukur kemampuan transfer data jaringan selama 30 detik dan membaca nilai throughput yang ditampilkan oleh iPerf3.

Ringkasan kegiatan

6. Memastikan layanan iPerf3 server aktif pada perangkat tujuan.
7. Menjalankan pengujian dari komputer client dengan alamat server yang benar.
8. Menunggu proses pengujian sampai muncul tulisan “iperf Done”.
9. Membaca hasil akhir pada bagian sender dan receiver.

Hasil pengujian

Pengujian berlangsung selama sekitar 30 detik. Pada ringkasan akhir, throughput gabungan tercatat sekitar 94,6 Mbit/detik pada sender dan 94,4 Mbit/detik pada receiver. Angka tersebut merupakan hasil pengukuran pada kondisi jaringan saat pengujian dilakukan, sehingga dapat berubah jika kondisi jaringan berbeda.



Gambar 2. Ringkasan akhir iPerf3 selama 30 detik; throughput receiver sekitar 94,4 Mbit/detik.

PERTEMUAN 3 – HOTSPOT GATEWAY DAN PEMBATASAN BANDWIDTH

Pengertian

Hotspot gateway adalah fitur router yang meminta pengguna login sebelum menggunakan jaringan. Halaman login disebut captive portal. Administrator dapat membuat akun pengguna dan menentukan batas bandwidth berdasarkan profil.

Tujuan

Memahami fungsi hotspot, DHCP, user profile, dan pembatasan bandwidth untuk kelompok pengguna yang berbeda.

Uraian kegiatan manual

10. Menentukan interface LAN yang digunakan untuk jaringan hotspot.
11. Memberikan alamat IP pada interface LAN dan mengaktifkan DHCP agar client memperoleh IP otomatis.
12. Membuat hotspot server dan memeriksa apakah halaman login dapat dibuka.
13. Membuat profil pengguna, misalnya dosen, mahasiswa, dan tamu, dengan batas bandwidth berbeda.
14. Membuat akun uji dan mencoba login melalui captive portal.
15. Memeriksa daftar pengguna aktif serta memastikan batas bandwidth sesuai dengan profil.

Hasil yang diharapkan

Client memperoleh alamat IP, halaman login muncul, akun yang benar dapat masuk, dan setiap pengguna mendapatkan batas bandwidth sesuai profil yang ditentukan.

Kesimpulan

Hotspot membantu administrator mengatur akses jaringan berdasarkan akun serta membedakan layanan untuk tiap kelompok pengguna.

PERTEMUAN 4 – AUTENTIKASI RADIUS DAN USER MANAGER

Pengertian

RADIUS adalah sistem autentikasi terpusat yang membantu memeriksa identitas pengguna jaringan. User Manager digunakan untuk mengelola akun, profil, dan batas layanan pada sistem yang mendukungnya.

Uraian kegiatan manual

16. Memastikan fitur atau paket User Manager tersedia pada router yang digunakan.
17. Menambahkan router sebagai perangkat yang diizinkan berkomunikasi dengan RADIUS.
18. Mengatur alamat server RADIUS dan shared secret yang sama pada kedua sisi.
19. Mengaktifkan autentikasi RADIUS pada layanan hotspot.
20. Membuat akun dan profil pengguna melalui User Manager.
21. Menguji login menggunakan akun RADIUS dan memeriksa sesi serta log jika terjadi kegagalan.

Hasil yang diharapkan

Pengguna yang terdaftar dapat login melalui hotspot, sementara aktivitas autentikasi dapat diperiksa melalui status sesi dan log router.

Kesimpulan

RADIUS memudahkan pengelolaan akun secara terpusat dan lebih cocok untuk jaringan yang memiliki banyak pengguna.

PERTEMUAN 5 – ANALISIS QoS DAN MANAJEMEN BANDWIDTH

Pengertian

Quality of Service (QoS) merupakan pengaturan agar trafik penting mendapat kualitas layanan yang sesuai. Parameter yang umum diamati adalah throughput, latency, jitter, dan packet loss.

Uraian kegiatan manual

22. Mengamati trafik jaringan menggunakan fitur monitoring seperti Torch atau alat analisis paket seperti Wireshark.
23. Mencatat throughput, waktu respons (latency), variasi delay (jitter), dan packet loss jika tersedia.
24. Membuat aturan Simple Queue untuk membatasi bandwidth berdasarkan IP atau kelompok client.
25. Memahami Queue Tree untuk pengelolaan trafik yang lebih terstruktur dan penggunaan packet mark.
26. Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah aturan bandwidth diterapkan.

Hasil yang diharapkan

Aturan queue terlihat pada konfigurasi router, penghitung trafik bertambah saat jaringan digunakan, dan penggunaan bandwidth mengikuti batas yang ditentukan.

Kesimpulan

QoS membantu menjaga pembagian bandwidth lebih tertib sehingga satu pengguna tidak menghabiskan seluruh kapasitas jaringan.

PERTEMUAN 6 – MONITORING DAN EVALUASI JARINGAN

Pengertian

Monitoring jaringan adalah kegiatan memantau kondisi perangkat, koneksi, trafik, dan pengguna untuk mengetahui gangguan serta menjaga jaringan tetap berjalan.

Uraian kegiatan manual

27. Memeriksa status interface, alamat IP, routing table, dan koneksi ke gateway.
28. Memantau trafik masuk dan keluar pada interface yang digunakan.
29. Memeriksa pengguna aktif dan log untuk menemukan pesan kesalahan.
30. Mencatat hasil pengamatan secara berkala agar perubahan kondisi jaringan dapat dibandingkan.
31. Jika koneksi terganggu, memeriksa kabel atau koneksi Wi-Fi, alamat IP, gateway, DNS, dan aturan firewall secara berurutan.

Hasil yang diharapkan

Administrator dapat mengetahui status jaringan, menemukan indikasi masalah, dan menentukan pemeriksaan lanjutan berdasarkan data monitoring.

Kesimpulan

Monitoring membantu mendeteksi masalah lebih awal dan mendukung pemeliharaan jaringan yang lebih teratur.

PERTEMUAN 7 – LOAD BALANCING MULTI-ISP

Pengertian

Load balancing adalah teknik membagi atau mengarahkan koneksi melalui lebih dari satu jalur internet (ISP). Pada MikroTik, salah satu metode yang dapat digunakan adalah PCC (Per Connection Classifier).

Uraian kegiatan manual

32. Menentukan interface WAN untuk masing-masing ISP serta interface LAN untuk client.
33. Mencatat alamat IP, gateway, dan subnet yang digunakan setiap jalur.
34. Memastikan setiap gateway dapat dijangkau sebelum membuat aturan load balancing.
35. Menyiapkan routing table, aturan penandaan koneksi/routing, dan NAT sesuai topologi yang dipakai.
36. Menguji akses internet melalui setiap jalur dan memeriksa tabel routing serta status koneksi.
37. Melakukan uji gangguan terkontrol dengan menonaktifkan satu jalur, kemudian memastikan jalur cadangan bekerja jika konfigurasi mendukungnya.
38. Mengembalikan konfigurasi ke kondisi normal dan mencatat hasil pengujian.

Hasil yang diharapkan

Koneksi client dapat menggunakan jalur internet yang telah dikonfigurasi. Jika failover disiapkan, koneksi dapat dialihkan ke jalur lain ketika jalur utama mengalami gangguan, sesuai desain jaringan.

Kesimpulan

Load balancing membantu memanfaatkan lebih dari satu koneksi ISP. Pengujian perlu dilakukan dengan hatihati karena hasil bergantung pada topologi dan konfigurasi router.